
Derivados Financieros 5 2022

Manu Maurette

Clase 5: Mas modelos de *pricing*, comentarios finales



Explicacion de PnL

Por que cambia el precio de un derivado? Veamos por ejemplo una opción:

$$PnL = dC(hoy) = C(hoy) - C(ayer) = \frac{dC}{dt}$$

$$\frac{dC}{dt} (ayer = 0) = C_S(0) dS + C_\tau(0)d\tau + C_\sigma(0)d\sigma + \frac{1}{2} C_{SS}(0)dS^2 + \dots$$

$$Pnl = \Delta(0)(S(hoy) - S(0)) + \Theta + Vega(\sigma(hoy) - \sigma(0)) + \frac{1}{2}\Gamma(0)(S(hoy) - S(0))^2 + \dots$$

Ejercicio: Estudiar el PnL con datos históricos de opciones.

Disparadores a otros modelos - Montecarlo

Teorema (Teorema Fundamental de la Valuacion de Activos)

El precio de cualquier derivado se puede obtener descontando la esperanza del payoff, bajo la probabilidad de riesgo neutral.

$$V(0) = e^{-rT} \mathbb{E}_{\mathbb{Q}} [V(T)]$$

El Browniano Geométrico (1/2)

El movimiento browniano geométrico que le da la dinámica al precio del activo:

$$dS(t) = \mu S(t)dt + \sigma(t)S(t)dW(t) \\ ; S(0) = S_0$$

se puede expresar de la siguiente manera

$$S(t) = S_0 e^{\left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)t + \sigma W(t)}$$

Con $W(t)$ un M.B. y $W(t) = W(t) - W(0) \sim N(0, t) = \sqrt{t}N(0,1)$

Con lo cual, a tiempo final, tenemos una expresión para $S(T)$

$$S(T) = S_0 e^{\left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)T + \sigma\sqrt{T}Z}$$

Con $Z \sim N(0,1)$.

El Browniano Geométrico (2/2)

- Recordemos la formula mas importante que venimos repitiendo clase tras clase que llamamos el Teorema Fundamental de la valuación de activos. En el caso de un *call* Europeo:

$$C = e^{-rT} \mathbb{E} (\text{máx}(S_T - K, 0))$$

- Usando la formula anterior:

$$C = e^{-rT} \mathbb{E} \left[\text{máx} \left(S e^{Z\sigma\sqrt{T} + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T} - K, 0 \right) \right]$$

con $Z \sim \mathcal{N}(0, T)$

Modelo de Montecarlo (1/2)

El Método Montecarlo provee una manera para calcular la esperanza de una distribución:

La esperanza de una distribución es el promedio (si fueran finitos) de los eventos posibles, multiplicados por la probabilidad de que ocurran.

En el caso de un *call*: Si calculamos, para cada $i = 1, \dots, N$:

$$C_i = e^{-rT} \max(S_i(T) - K, 0)$$

Entonces podemos aproximar la esperanza (y el precio del *call*) por:

$$C \sim \frac{1}{N} (C_1 + C_2 + \dots + C_N) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N C_i$$

Modelo de Montecarlo (2/2)

Para cada C_i , necesitamos $S_i(T)$, una realización de S a tiempo T :

$$S_i(T) = S_0 e^{\left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)T + \sigma\sqrt{T}Z_i}$$

Con $Z_i \sim N(0,1)$. Es decir un numero aleatorio que siga la distribución normal con media 0 y desvió 1.

Algoritmo:

1. Generar N realizaciones de $S_i(T)$ de manera aleatoria:
 1. Generar N números aleatorios $rand_i$ con distribución uniforme en el $(0,1)$
 2. Generar N números aleatorios Z_i con distribución $N(0,1)$.
 3. Generar los $S_i(T)$ con la formula
2. Generar los N C_i con la formula de descontar el payoff.
3. Promediarlos y obtener una aproximación al precio del *call* a tiempo inicial, C .

Algoritmo Montecarlo

`opcion_europea_mc`

`Def`

`Calculador del precio de una opcion Europea con el modelo de MonteCarlo`

`Inputs`

- `tipo : string` - Tipo de contrato entre ["CALL","PUT"]
- `S : float` - Spot price del activo
- `K : float` - Strike price del contrato
- `T : float` - Tiempo hasta la expiracion (en años)
- `r : float` - Tasa 'libre de riesgo' (anualizada)
- `sigma : float` - Volatilidad implicita (anualizada)
- `div : float` - Tasa de dividendos continuos (anualizada)
- `pasos : int` - Cantidad de caminos de montecarlo

`Outputs`

- `precio_MC: float` - Precio del contrato

Disparadores a otros modelos – PDE (Ecuaciones Diferenciales Parciales)

Recordemos que la estrategia de replicación nos llevo a que el precio del *Call* Europeo era la solución de la siguiente ecuación diferencial.

$$\frac{\partial C}{\partial t} + rS \frac{\partial C}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} = rC, \quad 0 < t \leq T, \quad S > 0$$

$$C(S, T) = (S - K)^+$$

O, en general:

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS \frac{\partial V}{\partial S} - rV = 0$$

Modelos de diferencias finitas para PDEs

La idea del método es discretizar las derivadas parciales basándonos en la expansión en la serie de Taylor cerca de los puntos de interés.

Para las derivadas con respecto a S usaremos en ambos casos diferencias centradas. Para la primera:

$$\frac{\partial V}{\partial S}(S, t) = \frac{V(S + dS, t) - V(S - dS, t)}{2dS} + \mathcal{O}((dS)^2)$$

Para la segunda:

$$\frac{\partial^2 V}{\partial S^2}(S, t) = \frac{V(S + dS, t) - 2V(S, t) + V(S - dS, t)}{(dS)^2} + \mathcal{O}((dS)^2)$$

Modelos de diferencias finitas para PDEs

Como se trata de una ecuación *backward*, para aproximar la derivada con respecto al tiempo usaremos diferencias backward :

$$\frac{\partial V}{\partial t}(S, t) = \frac{V(S, t) - V(S, t - dt)}{dt} + \mathcal{O}(dt)$$

Observar que $\mathcal{O}((dS)^2) = \mathcal{O}(dt)$, con lo cual las tres aproximaciones son del mismo orden.

Modelos de diferencias finitas para PDEs

El siguiente paso del método es discretizar el espacio $[0, +\infty) \times [0, T]$. Para eso, primero elijamos un S_{MAX} grande ya que no podremos discretizar el infinito y dividimos el eje de las S uniformemente en nodos que distan dS entre sí.

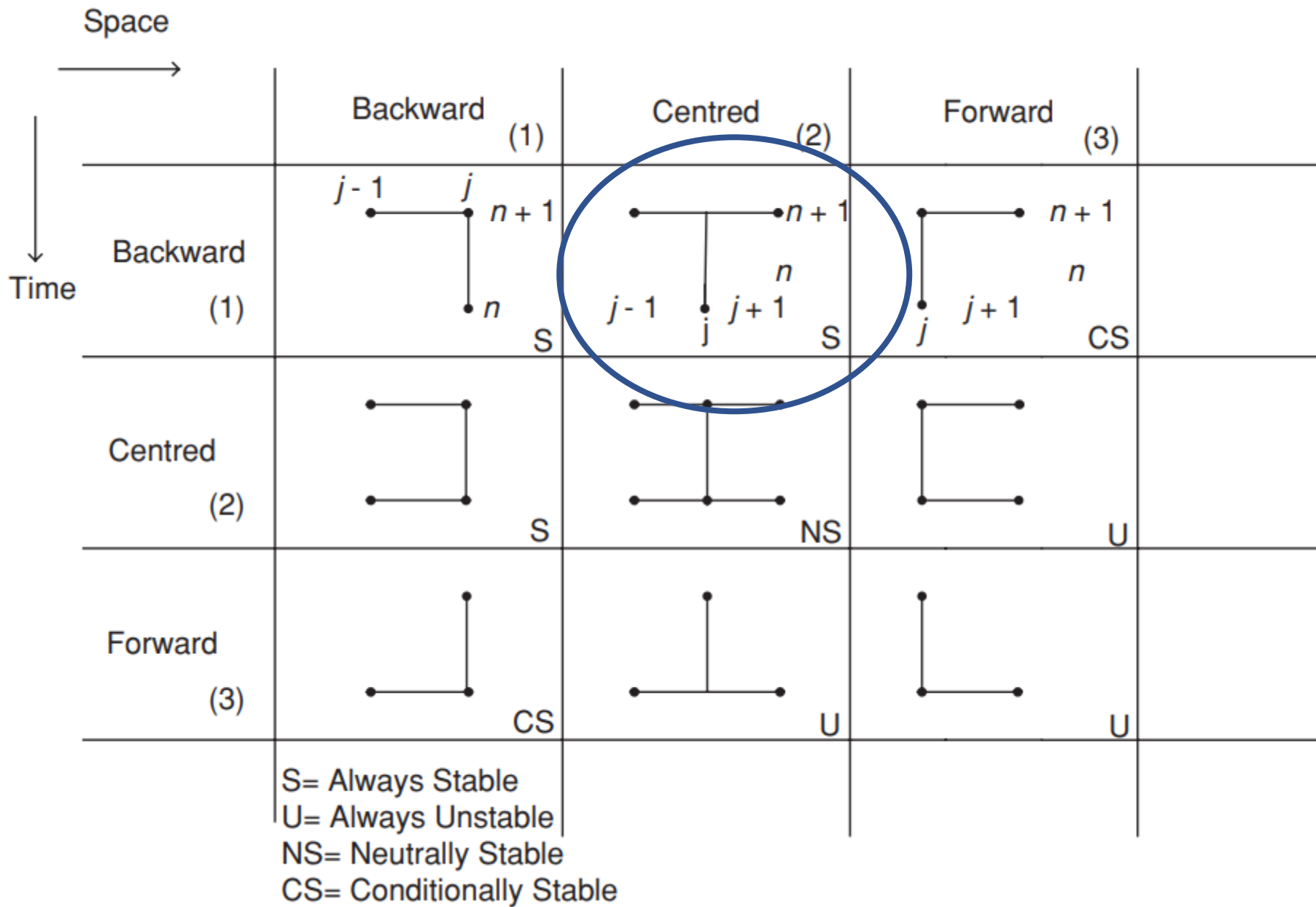
Lo mismo hacemos con el eje temporal, lo dividimos uniformemente en nodos que distan dt entre sí. Esto divide al plano (S, t) en una grilla uniforme con puntos de la forma (ndS, mdt) .

Nos concentramos entonces en el valor de $V(S, t)$ sólo en los puntos de la grilla. Escribimos:

$$V_n^m \simeq V(ndS, mdt) : 0 \leq n \leq N, 0 \leq m \leq M$$

Donde dS y dt es la distancia entre los nodos y tal que

$$dS N = S_{MAX} \text{ y } dt M = T$$



Modelos de diferencias finitas para PDEs

Aquí también necesitaremos condiciones de contorno y finales (ya que se trata de una ecuación backward). Las de contorno serán:

$$V_0^m = V_0(mdt) \quad V_N^m = V_{inf}(mdt)$$

Donde $V_0(t)$ es lo que vale la función en el 0 y $V_{inf}(t)$ es lo que vale en el límite en infinito. La condición final será:

$$V_n^M = F(ndS)$$

Modelos de diferencias finitas para PDEs

Donde $F(S)$ es el *payoff* del derivado. Con todo lo anterior no queda más que reemplazar cada cosa por lo que es:

$$\frac{V_n^m - V_n^{m-1}}{dt} + \frac{1}{2}\sigma^2(ndS)^2 + \frac{V_{n+1}^m - 2V_n^m + V_{n-1}^m}{(dS)^2} + r(ndS)\frac{V_{n+1}^m - V_{n-1}^m}{2dS} - rV_n^m + \mathcal{O}(dt) = 0$$

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS \frac{\partial V}{\partial S} - rV = 0$$

Modelos de diferencias finitas para PDEs

Ahora nos olvidamos del error y aceptamos que la igualdad vale en sentido discreto, de aproximación. Despejamos V_{m-1} y simplificamos los dS :

$$V_n^{m-1} = V_n^m + dt \frac{1}{2} \sigma^2 n^2 (V_{n+1}^m - 2V_n^m + V_{n-1}^m) + dt \frac{rn}{2} (V_{n+1}^m - V_{n-1}^m) - dtr V_n^m$$

Agrupando los términos llegamos finalmente al esquema de diferencias finitas:

$$V_n^{m-1} = V_{n-1}^m \left(\frac{1}{2} \sigma^2 n^2 - \frac{1}{2} rn \right) dt + V_n^m \left(1 - (\sigma^2 n^2 + r) dt \right) + V_{n+1}^m \left(\frac{1}{2} \sigma^2 n^2 + \frac{1}{2} rn \right) dt$$

Modelos de diferencias finitas para PDEs

La ecuación vale para $1 \leq n \leq N - 1$ y para $1 \leq m \leq M$.

En el caso de un *Call*, para los V_0 y V_N tenemos las condiciones de contorno

$$V_0^m = 0 \quad \forall m ; \quad V_N^m = S_{MAX} \quad \forall m ;$$

Para V^M tenemos el payoff.

$$V_n^M = \max(0, S_n - K)$$

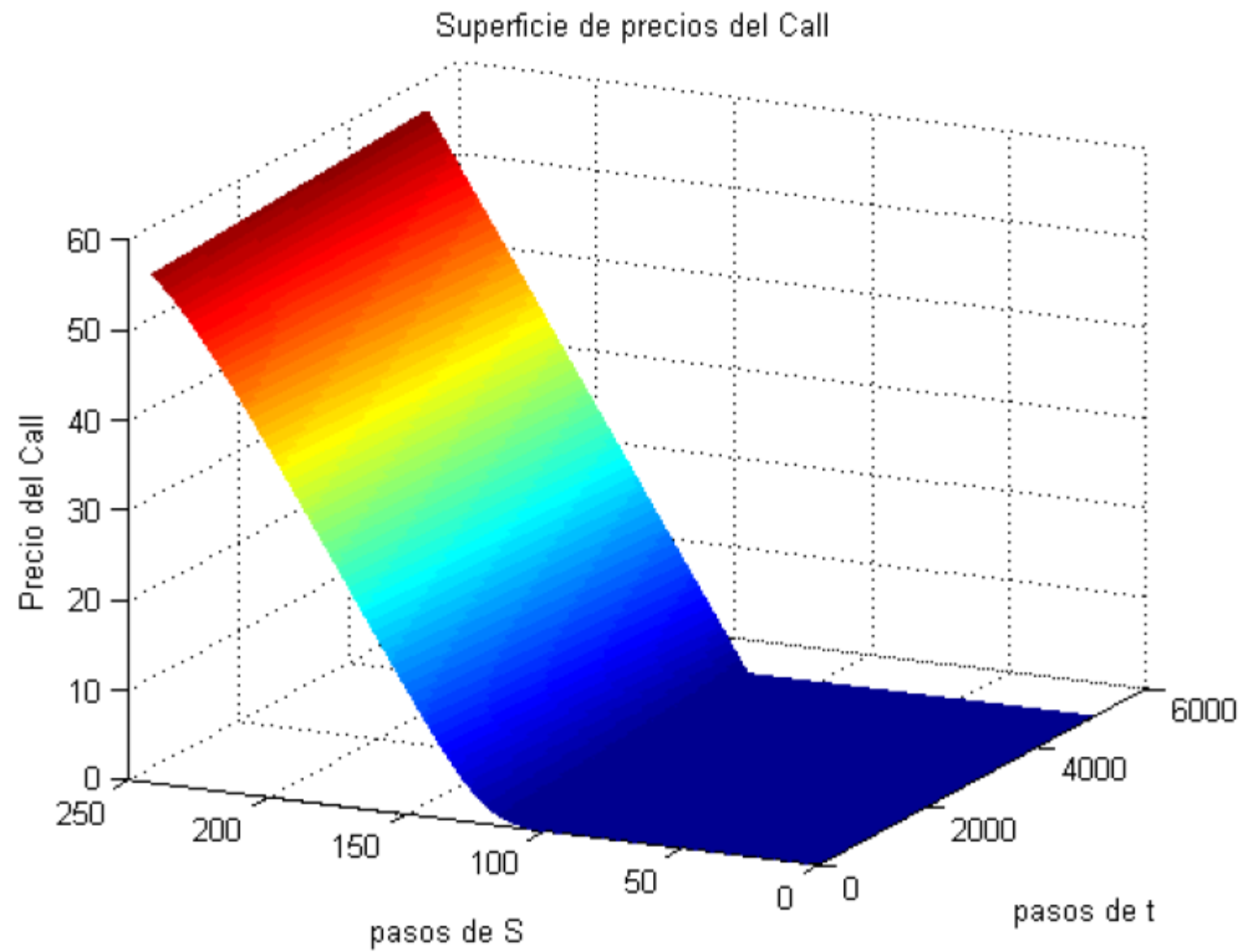
El esquema propuesto es un esquema explícito, ya que sólo involucra variables conocidas, es decir, que al momento de invocarlas en el algoritmo ya tienen asignado un valor.

$$V_n^{m-1} = V_{n-1}^m \left(\frac{1}{2} \sigma^2 n^2 - \frac{1}{2} r n \right) dt + V_n^m \left(1 - (\sigma^2 n^2 + r) dt \right) + V_{n+1}^m \left(\frac{1}{2} \sigma^2 n^2 + \frac{1}{2} r n \right) dt$$

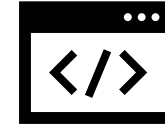
$$A = \begin{pmatrix} 1 - (\sigma^2 0^2 + r)dt & \frac{1}{2} dt(\sigma^2 1^2 - (r - \text{div})1) & \cdots & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} dt(\sigma^2 0^2 + (r - \text{div})0) & 1 - (\sigma^2 1^2 + r)dt & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 - (\sigma^2 (N-1)^2 + r)dt & \frac{1}{2} dt(\sigma^2 N^2 - (r - \text{div})N) \\ 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{2} dt(\sigma^2 (N-1)^2 + (r - \text{div})(N-1)) & 1 - (\sigma^2 N^2 + r)dt \end{pmatrix}$$

$$V^{m-1} = A * V^m$$

Con el detalle de agregar las condiciones de contorno a la primera y ultima columna



Algoritmo Diferencias Finitas



`opcion_europea_fd`

`Def`

`Calculador del precio de una opcion Europea con el modelo de Diferencias Finitas (metodo explicito)`

`Inputs`

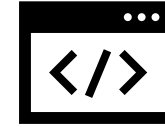
- `- tipo : string - Tipo de contrato entre ["CALL","PUT"]`
- `- S : float - Spot price del activo`
- `- K : float - Strike price del contrato`
- `- T : float - Tiempo hasta la expiracion (en años)`
- `- r : float - Tasa 'libre de riesgo' (anualizada)`
- `- sigma : float - Volatilidad implicita (anualizada)`
- `- div : float - Tasa de dividendos continuos (anualizada)`

`Outputs`

- `- precio_FD: float - Precio del contrato`

También esta la implementación en el caso Americano (misma lógica que en el Binomial)

Comparativa de modelos vistos



Modelo	Binomial
Pros	dependencia de caminos, barreras
Contras	sensibilidades

Modelo	Black Scholes analitico
Pros	Fórmula Cerrad, Velocidad, sensibilidades
Contras	No generalizable

Comparativa de modelos vistos

Modelo	Montecarlo
Pros	pocas hipotesis, casi todos los derivados
Contras	sensibilidades, tiempo

Modelo	Diferencias Finitas
Pros	cualquier Ec diff, toda la superficie
Contras	tiempo, estabilidad, error

QuantLib (1/2)

Por mi tema de trabajo de analisis cuantitativo para bancos de inversión de EEUU, me tope varias veces con quantlib quantlib.org

QuantLib es una libreria de finanzas cuantitativas OpenSource. Esta escrita en C++, puramente orientada a objetos. Existen wrappers en otros lenguajes como:

Python: quantlib-python-docs.readthedocs.io

R: cran.r-project.org/web/packages/RQuantLib

Excel: quantlib.org/quantlibxl/

Cabe aclarar que la versión mas completa es la de C++, dado que muchas veces pasa tiempo hasta que se adaptan a los otros lenguajes, y algunos módulos directamente se dejan de lado y no se adaptan. Se usa tanto en la industria como en la academia.

QuantLib (2/2)

Esta orientada mas a los Quants Q que a los Quant P, según la 'nomenclatura de Meucci'

http://talus.maths.usyd.edu.au/u/UG/SM/MATH3075/r/Meucci_2011.pdf

Con esto quiero decir que no es una librería de herramientas centradas en la estadística, sino en la probabilidad.

Uno de los objetivos fue armar una comunidad de desarrolladores quant y un código común, validado y testeado para evitar que los quants (cito) 'reinventen la rueda' cada vez que se disponían a armar las librerías numéricas en sus respectivos trabajos.

Es una excelente puerta de entrada a como funciona una verdadera librería(OOP) de pricing/riesgo en un banco de inversión, o en un fondo cuantitativo. Resuelve de manera sencilla grandes dolores de cabeza como convenciones de 'daycount', calendarios de diferentes mercados, etc. Personalmente lo use mas que nada de referencia, comparativa, de benchmark y a modo de 'juego'. Pero tranquilamente se puede montar uno en Quantlib para tener una librería robusta de pricing y riesgo.

Veremos una demo y les voy a dejar una serie de notebooks. **Les hiper recomiendo explorarla.**

Disparadores para ejercicios, o TPs... (1/2)

- Market data de paginas/brokers que no hayamos trabajado:
 - TD Ameritrade / IBKR
 - Invertir online?
 - Rofex
 - Pagina de BYMA
 - ...
- Estudiar modelos de tasas de curvas para el mercado correspondiente e incorporar a los modelos. (idem dividendos)
- Superficie de Volatilidad – La idea es mapear todas las opciones con su volatilidad implícita y generar una función que para cualquier maturity T y cualquier strike K se obtenga la volatilidad $\sigma(K, T)$, desde ya eso podría darnos los precios También $C(K, T)$

Disparadores para ejercicios, o TPs... (1/2)

- 'mejorar' los modelos vistos en clase:
 - Incorporando mayor manejo del calendario, convenciones de daycount
 - Mejorando la manera de obtener volatilidad de mercado
 - Optimizando la cantidad de pasos (binomial, DF, Montecarlo)
- Masterizar la librería QuantLib y usarla como herramienta principal.
- Estudiar otro tipo de payoffs y estructuras y modelos para estos:
 - Barrera
 - Asiaticas
 - Baskets
- Estudiar particularidades en otros subyacentes:
 - FX
 - Commodities
 - Tasa
 - Credito

Fin

Gracias por todo

Cualquier duda/comentario con respect a este modulo, el programa en general, los TP finales o lo que sea!

manuelmaurette@gmail.com